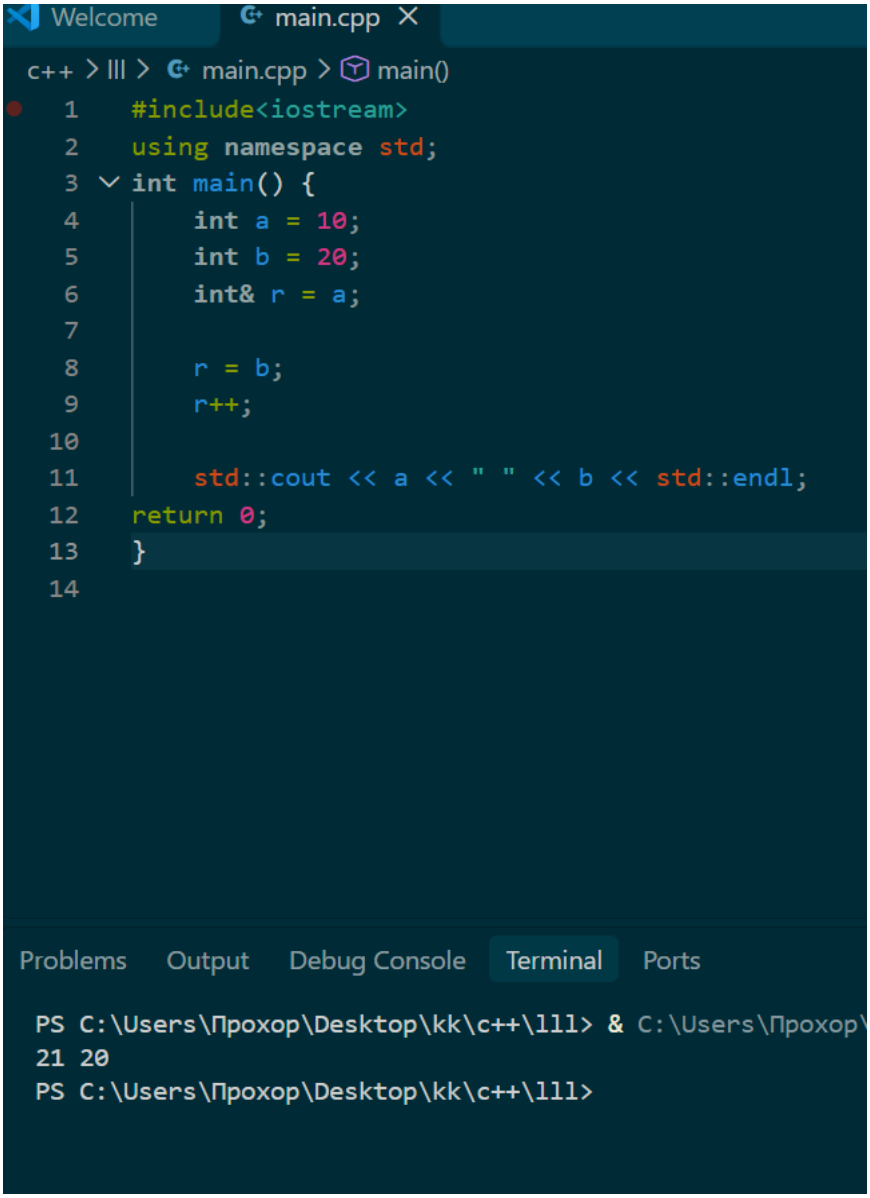
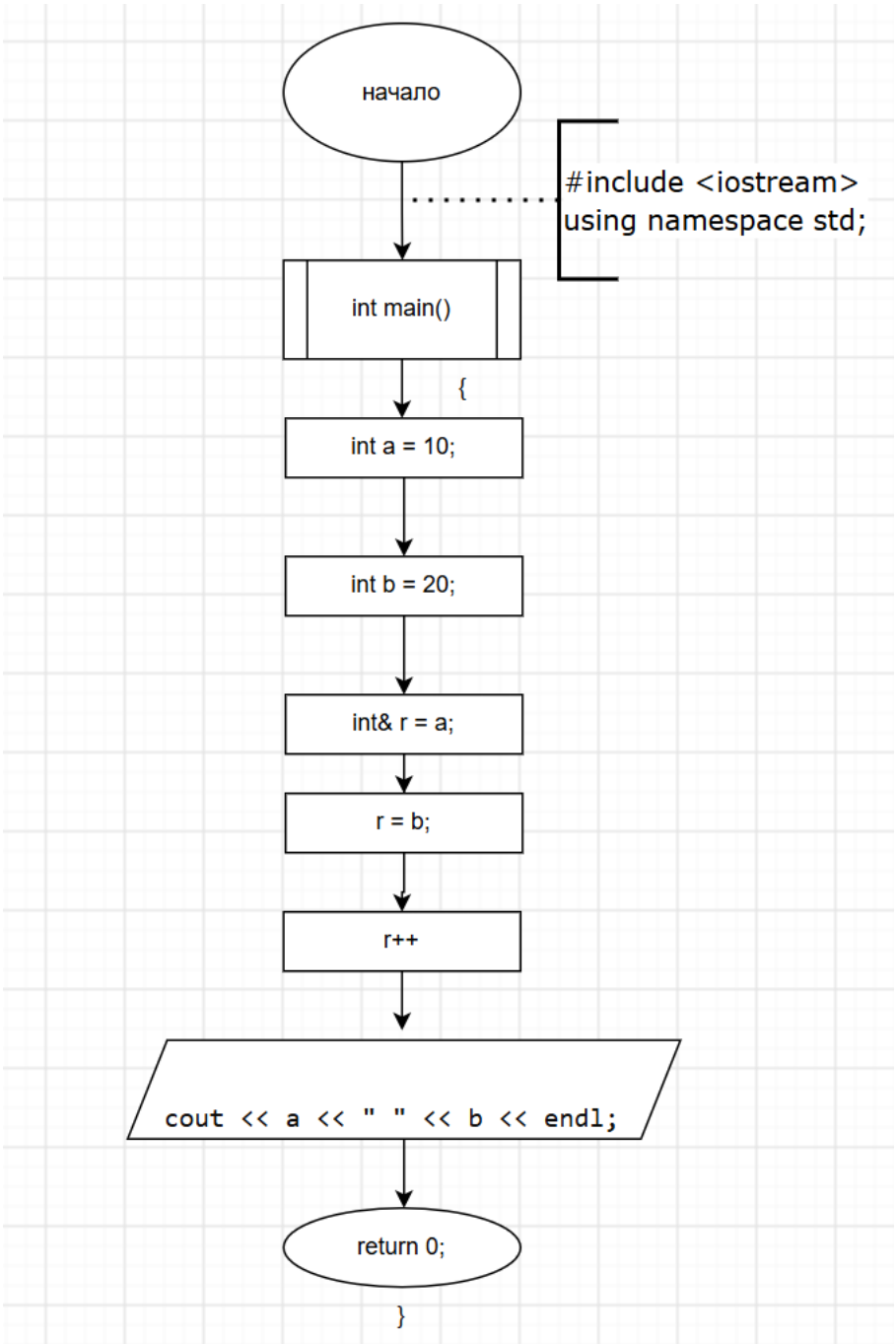
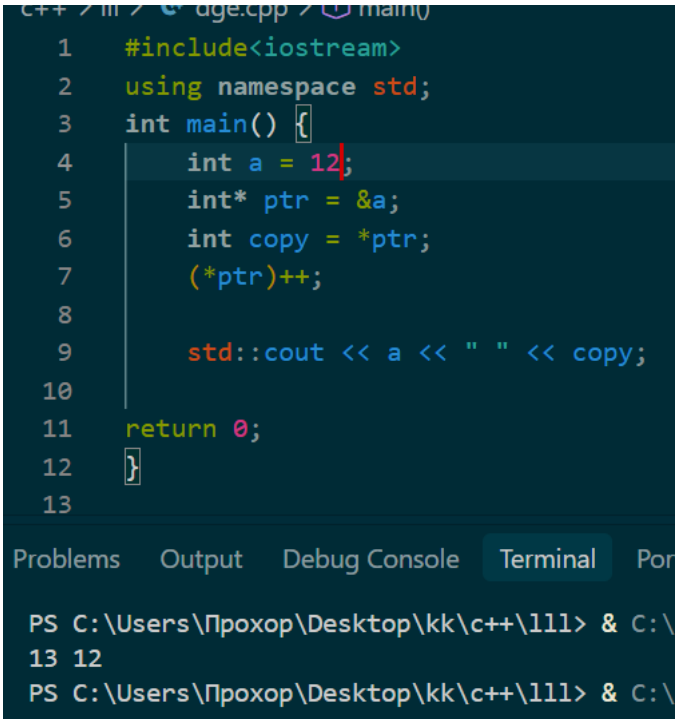
Первая задача

.




начало
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 10;
int b = 20;
int& r = a;
r = b;
r++
cout << a << " " << b << endl;
return 0;
}

вторая задача



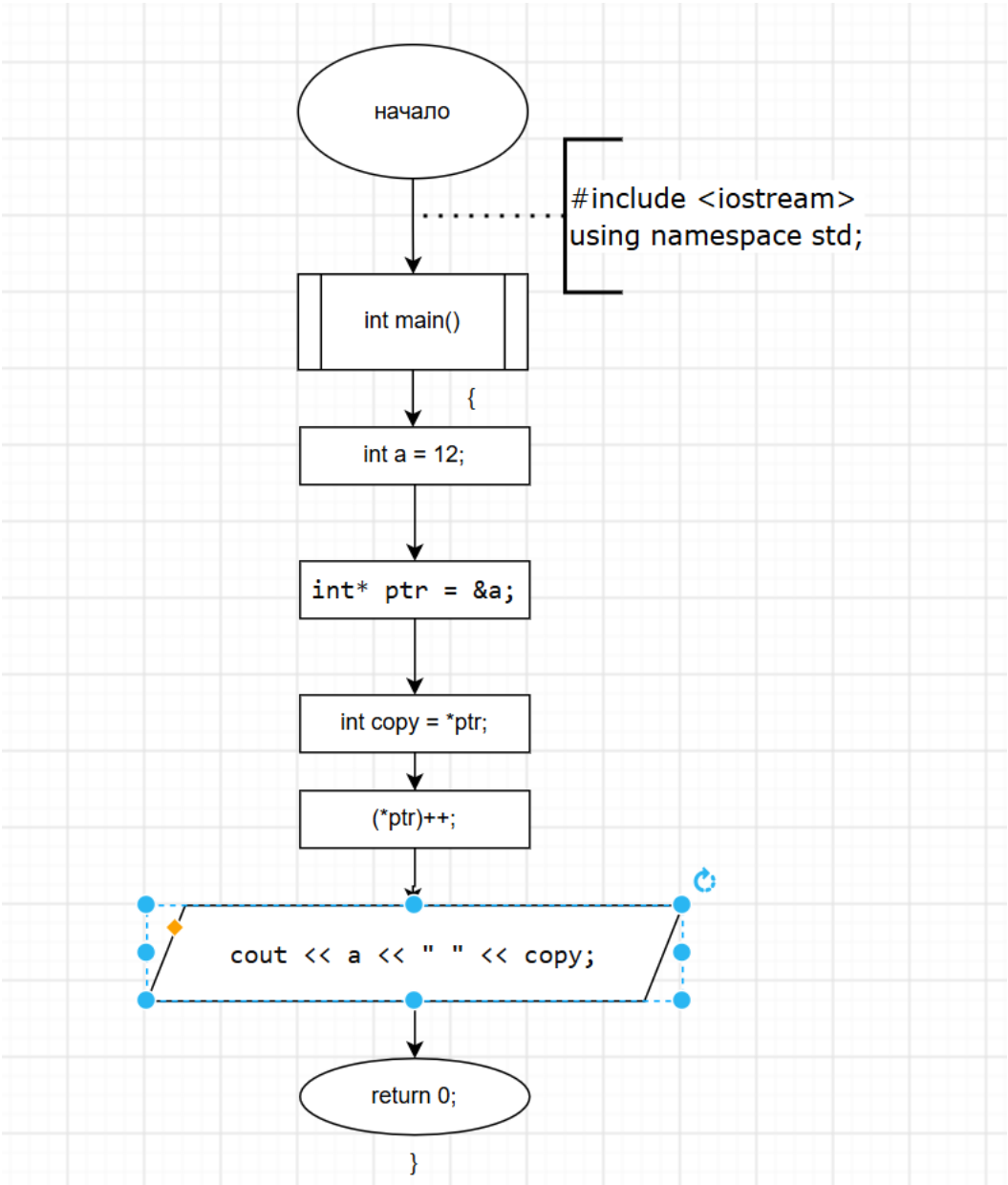
```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 12;
    int* ptr = &a;
    int copy = *ptr;
    (*ptr)++;

    std::cout << a << " " << copy;

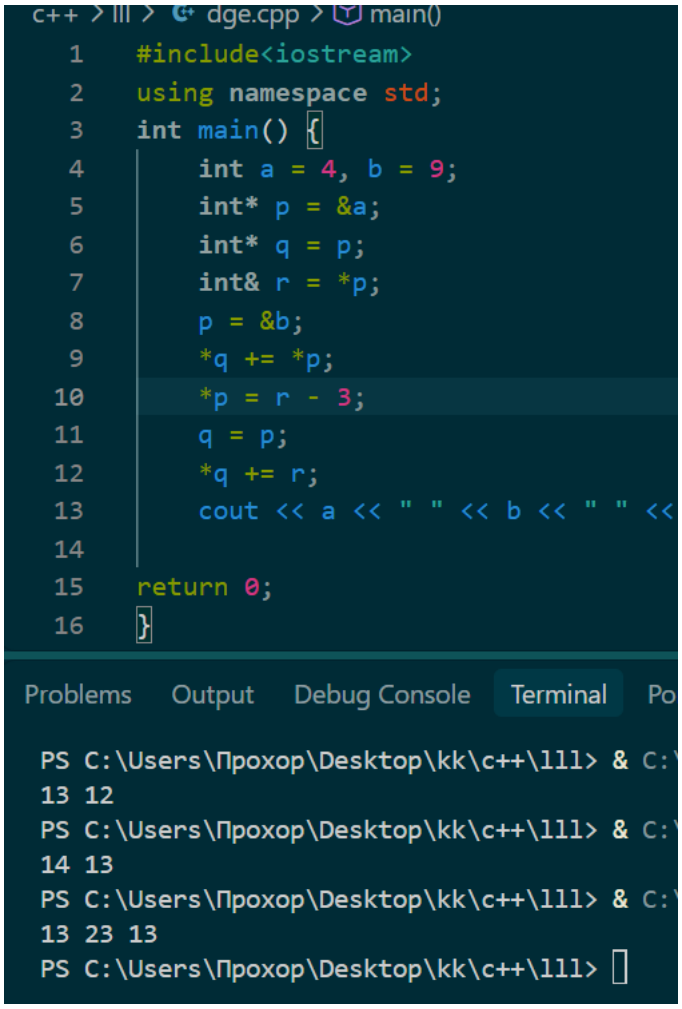
return 0;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Por
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\
13 12
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\
```

Характеристика	`int copy = *ptr;` (Значение)	`int* ptr` (Указатель)
Что это?	Это **копия** данных.	Это **адрес** в памяти.
Связь	`copy` — это отдельная область памяти. Она никак не связана с `a` после того, как значение было скопировано.	`ptr` — это "пульт управления" от переменной `a`.
Изменение	Если вы измените `copy`, переменная `a` **не изменится**.	Если вы измените значение через `*ptr`, переменная `a` **изменится**.


начало
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 12;
int* ptr = &a;
int copy = *ptr;
(*ptr)++;
cout << a << " " << copy;
return 0;
}

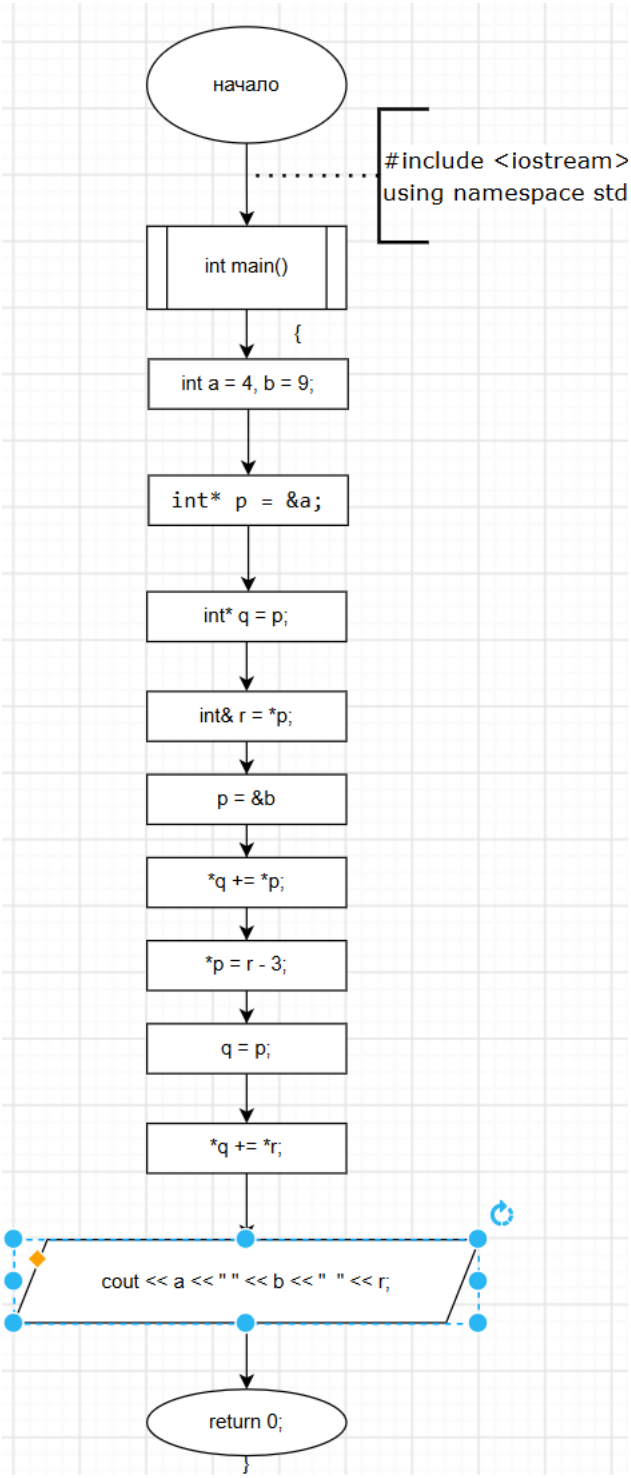
№3 задача



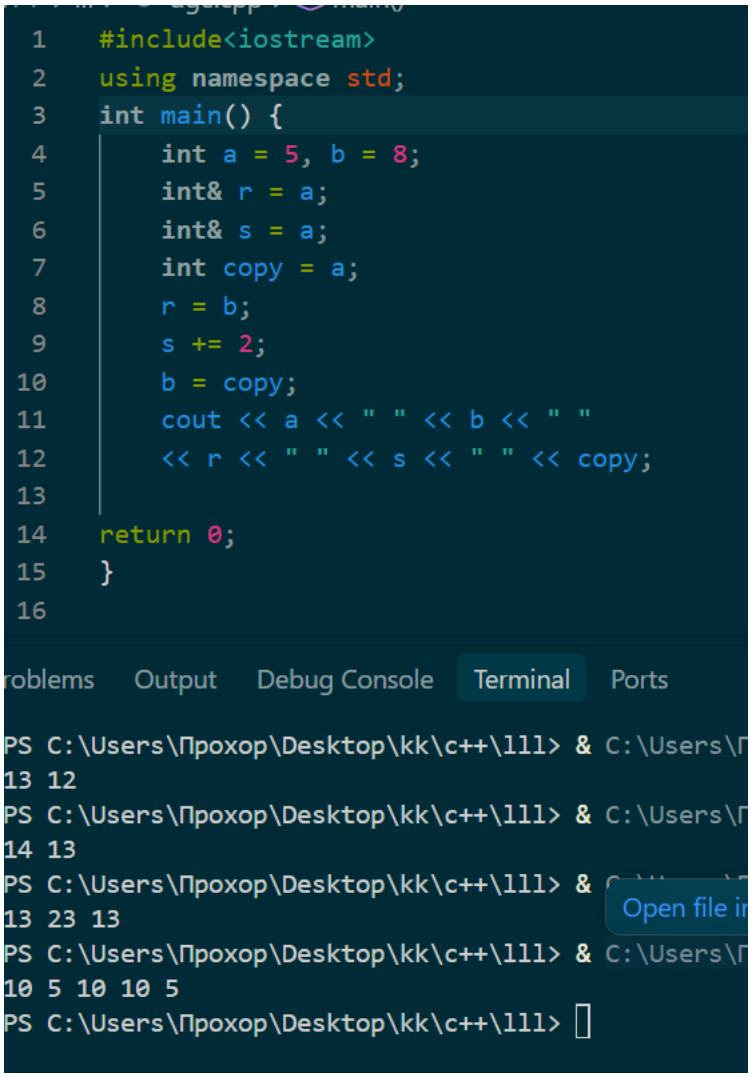
1. Что выведет программа? `13 23 13`

2. На что в конце указывают p и q? И p, и q указывают на переменную b.

3. Что обозначает r? r — это **ссылка** (alias) на переменную a. Несмотря на то, что указатели p и q переключались на другие адреса, ссылка r остается навсегда привязанной к тому объекту, на который указывал p в момент её создания (к переменной a).


начало
#include <iostream>
using namespace std
int main()
{
int a = 4, b = 9;
int* p = &a;
int* q = p;
int& r = *p;
p = &b
*q += *p;
*p = r - 3;
q = p;
*q += *r;
cout << a << " " << b << " " << r;
return 0;
}

4№ задача



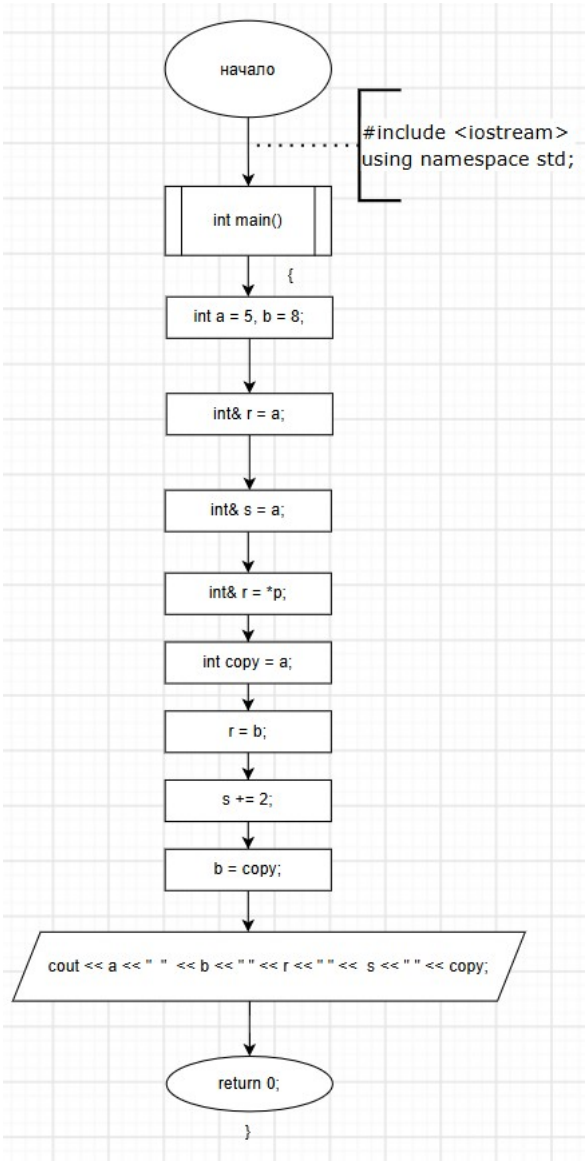
```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 5, b = 8;
    int& r = a;
    int& s = a;
    int copy = a;
    r = b;
    s += 2;
    b = copy;
    cout << a << " " << b << " "
    << r << " " << s << " " << copy;

return 0;
}
```

```
roblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\Users\П
13 12
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\Users\П
14 13
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> &  Open file i
13 23 13
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\Users\П
10 5 10 10 5
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll>
```

Меняется ли `copy` при изменении `r` и `s`? Нет, не меняется. Потому что `copy` — это обычная переменная, в которую при инициализации было скопировано значение (число 5). Она хранит это число в своем собственном месте в памяти и никак не связана с переменной `a` или её ссылками `r` и `s` после момента создания.


начало
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 5, b = 8;
int& r = a;
int& s = a;
int& r = *p;
int copy = a;
r = b;
s += 2;
b = copy;
cout << a << " " << b << " " << r << " " << s << " " << copy;
return 0;
}

5№ задача

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 2, b = 5, c = 8;
    int* p = &a;
    int& r = a;
    int copy = *p;
    *p = b;
    p = &c;
    r = *p;
    *p = b + copy;
    p = &b;
    *p = r - copy;
    r++;
    cout << a << " " << b << " " << c

return 0;
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

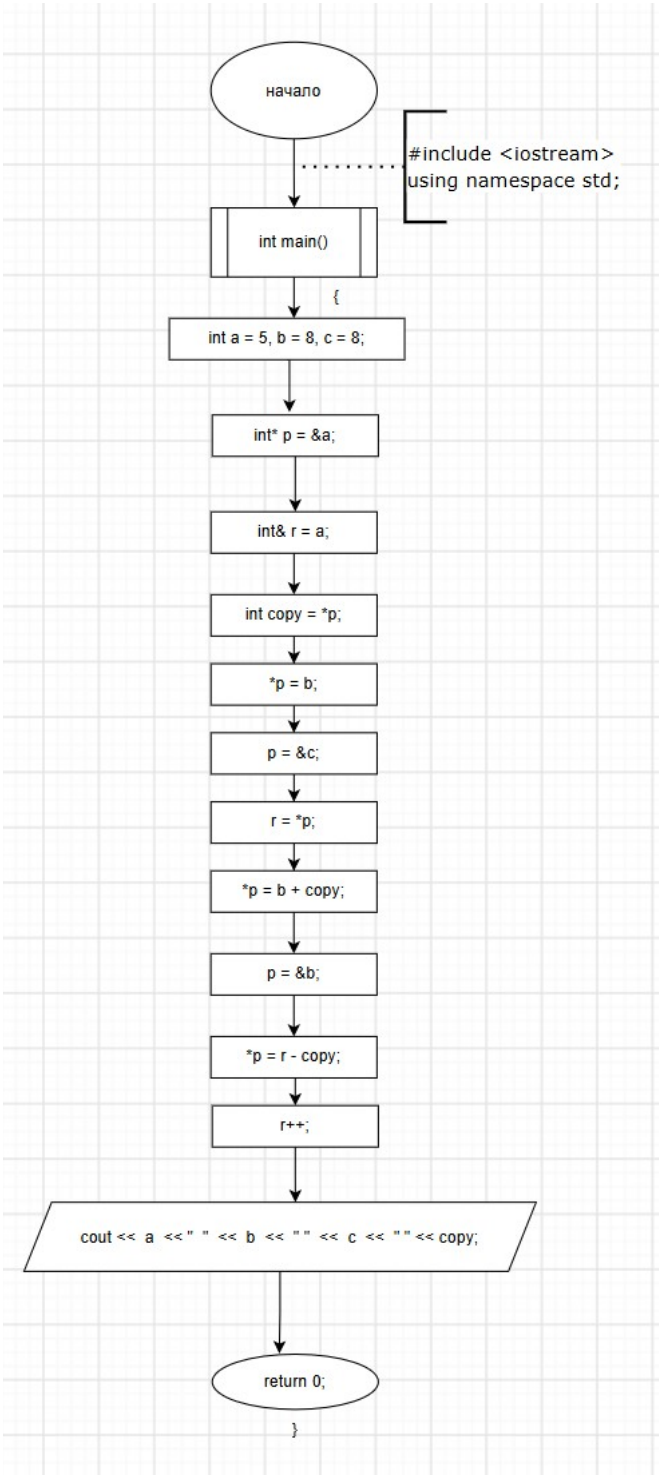
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\U
13 12
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\U
14 13
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\U
13 23 13
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\U
10 5 10 10 5
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> & C:\U
9 6 7 2
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll>
```

Ответ на вопрос: "Меняется ли copy при изменении r и s?"

Нет, не меняется.
Почему? При создании переменной int copy = a; в память выделяется отдельное место под copy, и туда просто записывается числовое значение, которое лежало в a в данный момент.

•r и s — это "окна", через которые мы смотрим на a и можем менять её содержимое.

•copy — это "фотография" значения a. Если вы перекрасите стены в комнате (измените a), фотография (copy) не изменится.


начало
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 5, b = 8, c = 8;
int* p = &a;
int& r = a;
int copy = *p;
*p = b;
p = &c;
r = *p;
*p = b + copy;
p = &b;
*p = r - copy;
r++;
cout << a << " " << b << " " << c << " " << copy;
return 0;
}